

창작 과정 기록 서비스

Trace

2인 분업 가이드 · 10주 계획

창의프로젝트1 · 2026-2학기 · 박재완 교수 · 2인 1팀

A 김용현 (맥) · B 팀원 (윈도우). Python Collector → Backend → DB → React 까지 실제로 작동시키는 것이 목표입니다. 아래 계획은 10주 · 2명 기준으로 맞췄습니다.

이 문서를 쓰는 법

1·2장은 같이 읽고, 3장 담당표로 역할을 나눕니다. 4장 일정표의 **관문(★)** 날짜는 **미루지 않습니다** — 기능을 줄여서라도 그 주에 끝에서 끝까지 한 번 돌립니다.

5장 계약 3개는 1주차에 정해야 둘이 서로 안 기다리고 일할 수 있습니다. 6장 결정 3개는 지금 합의해야 나중에 갈아엎지 않습니다.

1. 무엇을 만드나 — PC 앱입니다

기획안에 React 가 들어 있어 웹처럼 보이지만, 최종 결과물은 학생 PC 에 설치되는 프로그램입니다.

Trace 앱 — 학생 PC 에 설치됨

창	React 화면이 이 안에 들어감 — Dashboard · Learn Mode · Proof Mode
수집기	뒤에서 조용히 — 활성 창 · 클립보드 · 키 횟수 · 파일 저장
트레이 아이콘	켜짐 / 꺼짐 표시

↓ 인터넷

서버 + DB

하는 일	기록 보관 · Proof 체인 검증 · 공유 권한
------	-----------------------------

React 는 “웹사이트”라는 뜻이 아닙니다

React 는 화면을 만드는 도구입니다. 그 화면을 브라우저에 띄우면 웹이고, 앱 창에 띄우면 PC 앱입니다. 코드는 같습니다. Slack · Discord · VS Code 가 전부 이 방식입니다 — 겉은 완전한 PC 프로그램인데 속은 웹 기술입니다.

왜 웹으로는 안 되나 (이 부분은 안 바뀌었습니다)

	브라우저	PC 앱
다른 앱 이름 알기	불가	가능
클립보드 감시	불가	가능
키 입력 횟수	불가	가능
파일 저장 감지	불가	가능

브라우저는 자기 탭 밖을 못 봅니다. 이것이 웹으로 불가능한 이유였고 그대로입니다. 그리고 그 부분(src/collector/)은 이미 맥 · 윈도우 둘 다에서 돌아갑니다.

앱으로 포장하기 — 3단계

	무엇	얼마나	언제
① 창에 담기	pywebview 로 React 화면을 앱 창으로	반나절	8주차
② 트레이 아이콘	pystray — 켜짐/꺼짐, 종료	반나절	8주차
③ 설치 파일	PyInstaller 로 exe / app	1~2일 · 잘 깨짐	시간 남으면

③ 설치 파일은 Could 로 두는 것을 권합니다

윈도우는 백신이 오탐하고, 맥은 코드 서명이 없으면 “확인되지 않은 개발자”로 막힙니다. 이거 잡다가 며칠 날아갑니다.

①만 해도 “PC 앱”이 됩니다. 발표에서는 개발 모드로 실행해 보여주면 충분합니다. 심사에서 설치 파일을 요구할 가능성은 낮습니다.

서버가 있는 것은 모순이 아닙니다

수집기도 화면도 학생 PC 에서 돛니다. 서버는 기록 보관과 Proof 검증을 맡습니다. 카카오톡도 PC 앱이지만 서버가 있습니다 — 앱이 서버를 쓰는 것이지, 서버가 있다고 웹이 되는 것은 아닙니다.

2. 지금 있는 것은 하나도 안 버려집니다

이미 만들어 둔 것이 새 구조의 어디에 들어가는지입니다. 새로 배워야 하는 것은 Backend · DB · React 세 개뿐입니다.

지금 있는 것	새 구조의 어디	상태
src/collector/ (Tier 0 수집기)	Step 3 Python Collector	거의 완성 — 서버 전송만
src/core/derive.py	Step 7 Learn Mode 분석	빠대 완성
src/ui/viewer.html	React Timeline 화면	설계도로 그대로 씀
해시 체인 코드	Step 4 Proof	동작 확인됨
팀원 README 4장 데이터 계약	전 구간의 기준	가장 값진 자산

3. 분업 원칙 — 층으로 자르고, 사이에 계약을 둔다

2명이 같은 파일을 만지면 충돌하고, 한 명이 막히면 다른 한 명도 멈춥니다. “내가 만든 데이터는 내가 화면까지 그린다”로 자르는 것이 가장 안 막힙니다.

영역	A (용현·맥)	B (팀원·윈도우)
Backend · DB	●	
인증 · Work · Session API	●	
Proof 해시 체인 · sealing	●	
배포	●	
Python Collector		●
Browser Extension (Tier 1)		●
이벤트 → Learn Mode 지표		●
React 골격 · 로그인 · Dashboard	●	
React Proof Mode 화면	●	
React Learn Mode (Timeline)		●
앱 포장 — pywebview 창	●	
트레이 아이콘 — pystray		●
설치 파일 (exe / app)	●	●
기획 · 디자인 · 발표		●

왜 이렇게 나누나

	이유
B가 수집기를 맡는 이유	이미 전부 만들었고 이벤트 형식을 제일 잘 압니다. 윈도우라 창 제목이 읽혀 데이터가 더 풍부합니다.
A가 서버를 맡는 이유	통합 · 환경 · git 작업을 계속 해 왔습니다. Backend · 배포가 같은 성격입니다.
React를 화면 단위로 쪼개는 이유	각자 자기가 만든 데이터를 자기가 그립니다. 남에게 물어볼 일이 없어집니다.
설치 파일만 둘 다인 이유	PyInstaller는 다른 운영체제 것을 못 만듭니다. exe는 윈도우에서, app은 맥에서 각자 자기 것을 만들어야 합니다.

4. 10주 일정

주	A (용현)	B (팀원)	관문
1	계약 3개 확정 + 환경 세팅	같이	
2	DB 스키마 + 이벤트 수신 API	수집기 batch 전송 붙이기	
3	받은 이벤트 DB 저장	오프라인 큐 (서버 꺼져도 안 잃음)	★ 관통 1
4	로그인 + Work / Session API	derive 로직을 서버로 이관	
5	React 골격 + 로그인 + Dashboard	Timeline 화면 (viewer → React)	
6	작업 조회 API	Timeline 을 진짜 데이터로	★ 관통 2
7	해시 체인 + Root + sealing	Browser Extension (Tier 1)	
8	Proof Mode 화면 + 앱 창 포장	Learn Mode 지표 + 트레이 아이콘	
9	배포 + 통합 테스트	같이	★ 관통 3
10	파일럿 테스트 + 발표	같이	
+	설치 파일 (exe / app)	시간 남으면 — Could	선택

★ 관통이란

그 주 안에 끝에서 끝까지 한 번 돌려 보는 것입니다. 화면이 없어도 되고 숫자만 나와도 됩니다.

3주차 관통 1이 가장 중요합니다. “수집기에서 이벤트가 나가서 DB 에 들어갔다”만 확인하면 됩니다. 이걸 미루면 9주차에 “안 맞는다”로 2주가 날아갑니다.

5. 1주차에 반드시 정할 것 — 계약 3개

이게 있어야 둘이 서로 안 기다리고 일합니다.

계약	무엇	상태
① 이벤트 형식	수집기가 내보내는 한 줄의 모양	이미 있음 — README 4장
② 화면이 받는 형식	Timeline 이 읽는 session 데이터	이미 있음 — README 4장
③ API 형식	요청 · 응답 JSON 의 모양	이번 주에 만들어야 함

②가 이미 있어서 B 는 서버 없이도 Timeline 화면을 끝까지 만들 수 있습니다. 가짜 데이터를 넣고 만들면 됩니다.

③만 정하면 A 도 수집기 없이 서버를 만들 수 있습니다. 계약이 정해지면 “네 거 끝나야 내 거 시작”이 사라집니다.

6. 지금 결정해야 할 것 3개

① 해시 체인을 어디서 만드나 — 문서는 “서버”인데 바꾸시길 권합니다

문서 7장은 Backend 에서 체인을 만든다고 되어 있는데, 9장의 batch 전송과 충돌합니다. 로컬에 쌓여 있는 동안은 체인 보호를 못 받고, 서버가 만들면 운영자(우리)가 고칠 수 있습니다. “우리도 못 고친다”는 주장이 성립하지 않습니다.

```
collector -> make chain locally (already built)
           -> send to server
server    -> recompute & verify -> store
           -> anchor root hash (OpenTimestamps)
```

구조는 문서 그대로 두고 만드는 위치만 바꾸는 것이라 5·6장은 안 바꿉니다. 오프라인에서도 체인이 안 끊깁니다.

② 맥의 창 제목 — 문서 3·12장에 있는데 가져올 수 없습니다

	윈도우	맥
앱 이름	가능	가능
창 제목	가능	불가 — ‘화면 기록’ 권한이 필요해 쓰지 않음
클립보드 길이 · 해시	가능	가능
입력 · 삭제 횟수	가능	가능 — ‘입력 모니터링’ 권한 필요

맥에서는 브라우저가 어느 탭인지 알 수 없어, 11장 지표 중 Struggle Time · Skip Count 의 정확도가 떨어집니다. Tier 1 확장(7주차)이 붙으면 해결됩니다. 기획서에 “맥은 확장 설치 시 완전 동작”이라고 명시할지 정해야 합니다.

③ Tier 2 (VS Code 확장) — 이번 학기엔 빼는 것을 권합니다

10주에 Backend + DB + React + Collector + 확장 두 개 + 배포는 2명에서 넘칩니다. Tier 2 를 빼면 11장의 Retry Loop 지표도 같이 빠집니다 (Tier 2 데이터가 필요하다고 문서에 적혀 있습니다). 발표 자료에서 미리 빼 두는 편이 낫습니다.

	이번 학기	비고
Tier 0 (OS)	Must	거의 완성
Tier 1 (브라우저)	Should	7주차
Tier 2 (VS Code)	Won't	Retry Loop 지표도 함께 제외

7. 가장 큰 위험 둘

통합을 뒤로 미루는 것

각자 8주 동안 열심히 만들고 9주차에 붙이면 거의 확실히 안 맞습니다. 그래서 일정에 관문을 3번 박아 두었습니다. 관문 날짜는 못 미룹니다. 기능을 줄여서라도 그 주에 관통시킵니다.

React 를 늦게 시작하는 것

처음 배우면 2주는 헤맵니다. 5주차 전에 A 가 Vite + React 빈 화면 띄우기만이라도 미리 해 보기를 권합니다. 1시간이면 됩니다.

8. 이번 주에 할 일

	누가	무엇
1	같이	③ API 계약 작성 → docs/api.md 로 저장소에 올리기
2	같이	6장의 결정 3개 합의
3	A	React 빈 화면 띄워 보기 (1시간)
4	B	수집기 batch 전송 붙이기 준비
5	A	pywebview 로 창 하나 띄워 보기 (30분) — 앱이 되는지 미리 확인

Proof 가 증명하는 것과 증명하지 않는 것

증명함	증명하지 않음
기록이 만들어진 뒤에 고쳐지지 않았다	AI 를 쓰지 않았다
기록된 이벤트의 순서	작업의 저자가 누구인지
기록된 이벤트의 시간	작업의 품질
	기록되지 않은 시간에 무엇을 했는지

이 구분은 발표에서 반드시 나옵니다. 두 사람이 같은 문장으로 말할 수 있어야 합니다.